



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 120 24
EXpte. N° 217' 24

A 30 AÑOS DE LA CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL
DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



San Fernando del Valle de Catamarca, **11 DIC 2024**

VISTO:

El Expte. N° 217/2024 por el cual se tramita la aprobación del Programa de la asignatura **cod. 653** Cálculo Diferencial, correspondiente al Primer Año de la Carrera TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACION DE LA COMERCIALIZACIÓN DIGITAL; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente Programación Académica ha sido elaborada siguiendo los lineamientos establecidos en el Documento Curricular de esta Facultad.

Que la Programación Académica prevé tener vigencia a partir del Año Académico 2025.

Que el Comité Interdepartamental ha procedido a sus análisis y consideración, habiendo otorgado la aprobación técnica de la misma.

Que se ha expedido favorablemente la Comisión de Asuntos Académicos.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario vigente;

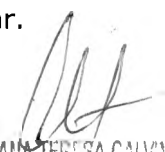
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION

(En Sesión Extraordinaria del día 10/12/2024)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: **APROBAR** el Programa de la asignatura **cod. 653** Cálculo Diferencial, correspondiente al Primer Año de la Carrera TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACION DE LA COMERCIALIZACIÓN DIGITAL, cuyo texto completo consta como Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: **REGISTRAR**. Comunicar a las áreas de competencia. Cumplido, Archivar.


C.P.N. ANA TERESA CALVIMONTE
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION


C.P.N. GUSTAVO ALFREDO LAZARTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: CÁLCULO DIFERENCIAL	Ciclo: Básico
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Administración de la Comercialización Digital	Código: 653
Carga Horaria: Horas teóricas: 70hs - Horas teórico prácticas: 42hs (3hs semanales) - Horas Prácticas: 28hs (2hs semanales)	
Curso: 1º Año – 1º Cuatrimestre	Expte. FCEyA N° 217/2024 - Res. CD N° 120/2024
Profesor Titular Ordinario: LEZANA, ADRIANA MABEL mabelezana@yahoo.com.ar	Títulos académicos de grado: -Profesora de Matemática -Ingeniera en Sistemas de Información Dedicación: Exclusiva
Profesor Adjunto: LEIVA, RAÚL EDUARDO raulleiva05@yahoo.com.ar	Título académico: -Ingeniero Industrial -Licenciado en Tecnología Educativa Dedicación: Semi-Exclusiva
Auxiliar de Cátedra: SECO, MARTHA NOEMÍ marthanseco@yahoo.com.ar marthanseco@hotmail.com	Título académico: Profesora en Matemática y Computación Dedicación: Semi-Exclusiva
Auxiliar de Cátedra: FORESI, DAIANA VANINA	Título académico: Arquitecta Dedicación: Semi-Exclusiva
Auxiliar de Cátedra: SERRA, JUAN JOSÉ	Título académico: Ingeniero Agrimensor Dedicación: Semi-Exclusiva

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Cálculo Diferencial, por su ubicación curricular en el primer año, primer cuatrimestre y su reedición en el segundo cuatrimestre, es la base primaria desde la que se sustenta la actividad del Departamento Matemática al que pertenece. La asignatura transita temas de Aritmética, Álgebra, Funciones y Análisis, conformando las bases iniciales de formación del futuro profesional, moldeando sus habilidades cognitivas y su pensamiento lógico. En esta instancia el estudiante recibe actividades teóricas y prácticas que tienden a la formación del pensamiento crítico y reflexivo y a la adquisición de estrategias cognitivas y meta cognitivas de aprendizaje.

El desarrollo de la capacidad de análisis y crítica de la información que recibe desde la asignatura, provee al estudiante de primer año del instrumental operativo necesario para su aplicación en las más variadas situaciones problemáticas dentro de su área de formación. Resulta, por tanto, una herramienta importante como modelo en las aplicaciones prácticas de otras asignaturas tales como Cálculo Integral, Álgebra Lineal, Estadística, Matemática Financiera y Actuarial, Microeconomía y Administración Básica.

Los desarrollos teóricos hacen hincapié en demostraciones que activan el pensamiento lógico del estudiante, incorporando la cultura de la interpretación, justificación, relación y análisis de los procesos. Así también proveen un alto valor instrumental, que fortalece en el estudiante la capacidad de abstracción para sustentar, con rigor científico, sus respuestas a situaciones problemáticas planteadas en el área de las Ciencias Económicas.

A lo expresado se suma el fin ulterior y preeminente que es el de haber colaborado en la formación, según el perfil del graduado, del pensamiento autónomo en el educando a través del cual, en el futuro desempeño de su profesión será capaz de darle la más atinada solución a los problemas reales y concretos acerca de los que sea consultado, además de



consolidar el cúmulo de conocimientos necesarios que le permitirán actuar con solvencia en el mundo del trabajo, con un contexto social y global de permanente actualización.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

La orientación que se impulsa desde el desarrollo de los contenidos del programa de esta asignatura, pretende que el alumno:

- Internalice los nuevos conceptos matemáticos relacionándolos con los que ya posee.
- Razone, signifique y memorice racionalmente los conocimientos adquiridos.
- Reconozca la posibilidad y oportunidad de aplicar conceptos matemáticos en el tratamiento de problemáticas concretas de los sectores económicos y administrativos.
- Interprete enunciados de problemas reales de índole diversa.
- Aplique estrategias cognitivas y meta cognitivas de aprendizaje que le ayuden a un aprendizaje permanente.
- Traduzca las sentencias del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico.
- Diseñe ecuaciones que se ajusten a la interpretación de un enunciado.
- Adquiera destreza en la transferencia de situaciones problemáticas reales a modelos matemáticos que posibiliten su solución.
- Use la información que obtiene de una actividad problemática para dar una atinada solución a la misma.
- Resuelva con precisión las diferentes aplicaciones que se le presenten.
- Participe activamente en grupos de trabajos con un pensamiento crítico.
- Valorice la cooperación y la responsabilidad al realizar una tarea.
- Sustente su comportamiento siguiendo las normas de la ética, la moral y las buenas costumbres.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - RECURSOS

La necesidad de formar integralmente a los jóvenes estudiantes, desarrollar capacidades que les sean integrales y sustentables socialmente como futuros profesionales, impulsa a utilizar metodologías que sean propicias para lograr aprendizajes significativos mediante el desarrollo de capacidades que posibiliten articular, relacionar, conectar conceptos e integrar diferentes áreas disciplinares.

La tarea docente se refuerza, además, con el libro en formato digital o impreso-editado por docentes de la cátedra para los alumnos ingresantes a las carreras de la Facultad-que está en estrecha relación a sus necesidades, constituyendo el puntapié inicial básico de los conceptos que conforman los cimientos necesarios para el desarrollo de la asignatura. En él se ofrecen a los alumnos las diferentes estrategias de aprendizaje cognitivas, meta cognitivas y socio afectivas que le ayudarán a realizar lectura previa de conceptos, organizar y clasificar la información, analizar y comprender lo que estudia, autoevaluar su progreso, cooperar en grupos de trabajo y consultar sus dudas. Su contenido es de consulta y revisión durante el desarrollo de la asignatura.

Recursos didácticos: Se recomienda a los estudiantes la consulta de bibliografía tanto la de edición de los docentes de la cátedra como la básica y complementaria que figura en el programa analítico de la asignatura, en donde se les indican aquellos libros que se encuentran en la Biblioteca de la Facultad. También disponen de la sala de computación como acceso mediante internet a consultas de temas específicos y a programas graficadores del área de Matemática. Los desarrollos, explicaciones y orientaciones conceptuales teóricas o prácticas se apoyan permanentemente en el uso de la pizarra con felpón, contando en algunas aulas de mayor capacidad con equipo de audio, permitiendo que la palabra llegue en forma clara y audible a todos los alumnos. Como apoyatura didáctica se usa, también, proyector para las presentaciones en PowerPoint o Prezi, que



muestran los contenidos mediante mapas conceptuales. Además los alumnos disponen de la página virtual de la Facultad, para variadas consultas.

El desarrollo de los contenidos de la asignatura se inicia conectando conceptos previos fundamentales de Aritmética y Álgebra, conocimientos que son base para el estudio y análisis de Funciones de variables reales, conformando el sustento necesario para incursionar en el desarrollo de las temáticas específicas del Cálculo.

Los contenidos de Cálculo Diferencial se desarrollan en clases teóricas prácticas y en clases prácticas. A continuación se explicita cada instancia.

Teórico práctico

En las clases teóricas prácticas se orienta a la participación activa del alumno, mediante preguntas guiadas. Se acompaña el proceso de aprendizaje con guías de estudio impresas, que permiten al alumno centralizar conceptos basándose en la lectura de la bibliografía básica recomendada para la asignatura, evitando la toma de apuntes e incrementando la atención en la clase. Se impulsa, mediante el trabajo en grupo y la exposición de temas a: la cooperación, la participación, la responsabilidad, la apropiación del lenguaje matemático, el pensamiento crítico, la investigación y un aprendizaje autónomo, todo ello dentro de un ambiente en donde prevalezcan las buenas costumbres, el respeto, la buena educación, la armonía, etc. atendiendo a propiciar conductas sociales positivas.

En todas las clases se aprovecha la disponibilidad del equipo de sonido, sobre todo para comisiones con muchos alumnos, asegurando que todos ellos puedan escuchar las explicaciones o indicaciones del docente. Se utilizan presentaciones en diapositivas (PowerPoint, Prezi), se desarrollan en pizarra algunas demostraciones complejas, se resuelven situaciones problemáticas y se realizan explicaciones concretas. Constantemente se busca que la clase resulte activa, alentando la participación de los estudiantes con sus respuestas a instancias dialogadas y a la realización de actividades prácticas-especialmente situaciones problemáticas específicas de su formación-, indagando los conceptos teóricos y los modelos matemáticos que permitan su solución.

Las estrategias de enseñanza que se utilizan tanto en la teoría como en la práctica, pretenden accionar el uso de tácticas para un aprendizaje significativo y permanente. Así se recurre al uso, comprensión e interpretación de textos, discusión de diferentes ideas o posturas, diálogos guiados, simulaciones, trabajos grupales, búsqueda de relaciones, análisis de situaciones problemáticas, entre otras.

Las dudas de los alumnos tienen tratamiento especial y en general se exponen las explicaciones requeridas a toda la clase. Así también, los errores se hacen expresamente evidentes a los efectos de buscar el proceso que llevó a su ocurrencia, se explican los conceptos que los corrigen y se insta al razonamiento de los procedimientos usados.

La asistencia a las clases teóricas prácticas, es altamente recomendable, ya que en ellas el alumno tiene la posibilidad de tomar permanente contacto con el desarrollo de la asignatura, apropiándose de los conceptos teóricos que le servirán de cimientos para tramitar razonada y criteriosamente la práctica propuesta, además de experimentar vivencias valiosas que hacen a su crecimiento y evolución.

Práctico

La práctica se activa como el nexo cognitivo con los contenidos teóricos enseñados, recurriendo a situaciones reales de la vida cotidiana. Mostrando, de esta forma, la importancia instrumental de los conceptos.

En la práctica los alumnos deben responder a los cuestionarios que se generan en la



UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CUSCO

RESOL. CD FCEyA N° 120 24

EXpte. N° 217 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



búsqueda de las soluciones de situaciones problemáticas, además de mostrar los conceptos teóricos que aplican al efecto. Todo ello en pos de activar un pensamiento consciente que justifique los pasos seguidos en el proceso de resolución.

Se utiliza el Libro de Trabajos Prácticos¹ que contiene, por cada capítulo: objetivos específicos, una introducción que los posiciona en los temas centrales, sus relaciones con los conceptos previos, y aplicaciones prácticas dadas en forma gradual de complejidad. Estas últimas incorporan pautas orientativas a tener en cuenta en el momento de encarar la resolución de cada ítem.

Al considerar que el aprendizaje es un proceso de permanente reestructuración, la práctica que integra los conocimientos adquiridos por los estudiantes, permite incrementar los niveles de comprensión en forma progresiva y posibilita la construcción del conocimiento. La ejercitación hace especial hincapié en el tratamiento de problemáticas de tinte administrativo y económico.

El trabajo en grupo y el desarrollo de las prácticas en pizarra realizadas por los alumnos, pretende llevarlos hacia un aprendizaje profundo usando estrategias cognitivas y meta cognitivas.

Las clases prácticas son de sumo interés y resulta muy importante la participación activa del alumno en ellas, a los efectos de apropiarse de estrategias que le posibiliten un buen tránsito en la resolución de situaciones problemáticas de diversa índole.

Finalmente, la acción áulica se complementa con la asistencia tutorial para los trabajos solicitados y clases de consulta durante todo el año, en las que el alumno presenta las tareas solicitadas y puede requerir explicaciones adicionales, tanto teóricas como prácticas, con la finalidad de erradicar las dudas que en el proceso de estudio se le generen.

EVALUACIÓN

Los conocimientos adquiridos por el alumno se evalúan a través de exámenes parciales escritos e individuales, de carácter netamente práctico y/o netamente teórico -según corresponda-, que guardan relación con el avance en el dictado de los respectivos capítulos. Se especifica previa y claramente los contenidos mínimos que se exigen para su aprobación.

Se busca que en la práctica el alumno aplique los conocimientos previos, desarrolle y demuestre el conocimiento que pone en juego para llegar a dar solución a las situaciones problemáticas planteadas, interprete y signifique racionalmente la aplicación de los conocimientos adquiridos; busque similitudes, razone y analice sus respuestas. Se hace expreso hincapié a las justificaciones de los pasos seguidos en el proceso de resolución, plasmando, de esta manera, lo ejercitado durante la participación en los grupos de trabajos.

En las evaluaciones parciales prácticas se requiere -como mínimo para su aprobación- la resolución correcta y justificada del 50% de las situaciones problemáticas variadas que se presentan; en ellas el alumno debe aplicar contenidos principales de los capítulos que se evalúan.

En el tramo teórico, se espera que demuestre el conocimiento de los conceptos, los distinga y relacione, siguiendo un razonamiento claro y completo. En general, se observa el dominio que el alumno manifiesta de los conceptos teóricos y sus aplicaciones.

Los temarios de las evaluaciones parciales teóricas contienen propuestas de desarrollos teóricos, pretendiendo que el alumno exponga su apropiación de conceptos de manera

¹Carranza, G. y colaboradores. 2015. *Un enfoque didáctico del Cálculo. Trabajos Prácticos con aplicaciones a las Ciencias Económicas*. Referenciado en Bibliografía Básica. Material en adaptación para nueva edición.



Se deja en claro, que en los temarios de las evaluaciones parciales se reflejan actividades similares a las realizadas en las clases teóricas y prácticas, y se evalúa todo el proceso desarrollado por el alumno, según lo expresado en párrafos anteriores.

Para regularizar la materia el alumno debe:

- Asistir al 65 % de las clases teóricas.
- Asistir al 80 % de las clases prácticas.
- Aprobar DOS (2) exámenes parciales prácticos, de los cuales puede recuperar UNO (1).
- Los exámenes parciales se aprueban con una nota igual o superior a CINCO (5)

Para aprobar la materia por promoción² el alumno debe:

- Cumplir con la asistencia para regularizar y asistir a por lo menos dos clases de consulta antes de cada parcial teórico.
- Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales prácticas con un *promedio* igual o superior a SIETE (7)
- Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales teóricas con un *promedio* igual o superior a SIETE (7), siendo ésta la nota final de aprobación de la asignatura.
- Las evaluaciones parciales se aprueban con una nota igual o superior a CINCO (5) y no tienen instancia recuperatoria.

El alumno que no cumpla con las exigencias estipuladas para promoción pero cumpla con las de regularidad, queda inmediatamente en esta última condición.

El alumno que no cumpla con la asistencia o que cumpliéndola no apruebe los exámenes parciales queda en condición *libre*.

Para aprobar la materia sin promoción: el alumno debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, con nota no inferior a cuatro (4) en las siguientes condiciones:

- Alumno Regular: Examen final de carácter teórico.
- Alumno Libre: El examen final contiene dos instancias ordenadas: 1) aprobación de un examen con orientación práctica y 2) aprobación de un examen teórico oral. Si desaprueba la instancia 1), desaprueba el examen final. En todos los casos se rinde programa completo.

CARGA HORARIA

La asignatura dispone de cinco (5) horas semanales, distribuidas de la siguiente forma: tres (3) horas semanales para clases teóricas prácticas y dos (2) horas semanales para clases prácticas.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Números Reales. Funciones. Límite y continuidad. Derivada. Extremos. Aplicaciones Económicas.

² La promoción regirá sólo para el primer cuatrimestre del año académico.



PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: CÁLCULO DIFERENCIAL	Ciclo: Básico
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Administración de la Comercialización Digital	Código: 653

CAPÍTULO 1 – Números Reales

Números reales. Operaciones. Propiedades. Desigualdades. La recta real. Intervalo. Valor absoluto. Inecuaciones. Resolución. El concepto de Ecuación. Ecuación equivalente. Resolución de ecuaciones. Resolución de situaciones problemáticas. Teorema del Residuo. Teorema del Factor y su recíproco. Teorema Número de Raíces. Resoluciones de situaciones problemáticas, orientando las aplicaciones prácticas a casos específicos del área de Economía.

Bibliografía básica

- Carranza, G. (2015). *Un enfoque didáctico del CÁLCULO*. Argentina. Catamarca: Ed. Universitaria. REUN.*³
- Carranza, G. (2015). *Un enfoque didáctico del CÁLCULO. Trabajos Prácticos con aplicaciones a las Ciencias Económicas*. Argentina. Catamarca: Ed. Universitaria. REUN.*
- Carranza, G; Lezana, Mabel; Leiva, Raúl; Seco, Martha y otros. (2017). *Aprendizaje estratégico de conceptos matemáticos*. Libro digital. Facultad de Ciencias Económicas- UNCa
- Leithold, L. (1991). *El Cálculo con Geometría Analítica*. Quinta edición. México: Ed. Harla.
- Rees, P. y Sparks, F. (1980). *Álgebra*. México: Editorial Reverte.*

Bibliografía complementaria

- Budnick, F. (1997). *Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales*. México: Mc-Graw Hill.*
- Haeussler, E.; Richard, P. (1994). *Matemática para Administración y Economía*. México: Grupo Editorial Iberoamérica.
- Haeussler, f.; Ernest jr. (2003). *Matemáticas para Administración y Economía*. México: Pearson Educación.

CAPÍTULO 2 - Funciones de variables reales

Entorno. Definición. Función de variable real. Definición. Dominio e Imagen. Clasificación de funciones. Representación gráfica de funciones. Características distintivas de ciertas funciones. Tipos de funciones: algebraicas y trascendentes. Función lineal, análisis de pendientes de rectas. Función cuadrática. Función cúbica. Función racional. Función valor absoluto. Funciones definidas por partes. Función exponencial y logarítmica. Las funciones como modelos en las Ciencias Económicas. Función inversa. Paridad de Funciones. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera.

Bibliografía básica

- Carranza, G. (2015). *Un enfoque didáctico del CÁLCULO*. Argentina. Catamarca: Ed. Universitaria. REUN.*
- Carranza, G. (2015). *Un enfoque didáctico del CÁLCULO. Trabajos Prácticos con aplicaciones a las Ciencias Económicas*. Argentina. Catamarca: Ed. Universitaria.

³ Los libros marcados con * se encuentran en la Biblioteca de la Facultad.

REUN.*

- Stewart, J. (2007). *Cálculo de una variable, trascendentes tempranas*. México: Editorial Thomson.

Bibliografía complementaria

- Bianco, M.; Carrizo, M.; e.a. (2001). *Análisis Matemático I con Aplicaciones a las Ciencias Económicas*. Argentina: Ed. Macchi.*
- Budnick, F.(1997). *Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales*. México: Mc-Graw Hill.*
- Haeussler, E.; Richard, P. (1994). *Matemática para Administración y Economía*. México: Grupo Editorial Iberoamérica.
- Haeussler, f.; Ernest jr. (2003). *Matemáticas para Administración y Economía*. México: Pearson Educación.

CAPÍTULO 3 –Límite funcional y continuidad

Noción intuitiva. Límite de una función. Definición. Interpretación gráfica. Proceso algebraico. Propiedades de los límites. Límites notables. Límites laterales. Variación de una función. Variable infinita. Límites infinitos. Límite del cociente de dos polinomios. Función continua. Definición. Tipos de discontinuidades. El número e. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera.

Bibliografía básica

- Carranza, G. (2015). *Un enfoque didáctico del CÁLCULO*. Argentina. Catamarca: Ed. Universitaria. REUN.*
- Carranza, G. (2015). *Un enfoque didáctico del CÁLCULO. Trabajos Prácticos con aplicaciones a las Ciencias Económicas*. Argentina. Catamarca: Ed. Universitaria. REUN.*
- Leithold, L. (1998). *El Cálculo*. México: Ed. OXFORD University Press.*

Bibliografía complementaria

- Bianco, M.; Carrizo, M.; e.a. (2001). *Análisis Matemático I con Aplicaciones a las Ciencias Económicas*. Argentina: Ed. Macchi.*
- Budnick, F.(1997). *Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales*. México: Mc-Graw Hill.*
- Haeussler, E.; Richard, P. (1994). *Matemática para Administración y Economía*. México: Grupo Editorial Iberoamérica.
- Piskunov, N. (1978). *Cálculo Diferencial e Integral*, Tomo I. URSS: Fondo Editorial MIR.*
- Sadosky, M.; Guber, R. (1967). *Elementos de Cálculo Diferencial e Integral*, Tomo I. Buenos Aires: Ed. Alsina.*
- Stewart, J. (2007). *Cálculo de una variable, trascendentes tempranas*. México: Editorial Thomson.
- Haeussler, f.; Ernest jr. (2003). *Matemáticas para Administración y Economía*. México: Pearson Educación.

CAPÍTULO 4 - Derivada de una función

Límite del cociente incremental. Derivada de una función en un punto. Función derivada. Definición. Interpretación geométrica de la derivada. Regla general para la derivación. Funciones no derivable en algún punto. Teoremas sobre diferenciación de funciones algebraicas. Derivada de función de función. Derivación logarítmica. Derivada de la función potencial. Derivada de la función exponencial. Derivada de funciones trigonométricas. Derivada de funciones implícitas. Derivadas sucesivas. Diferencial de una función. Interpretación gráfica. Función marginal en Economía. Elasticidad de una función. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación



específica de la carrera.

Bibliografía básica

- Carranza, G. (2015). *Un enfoque didáctico del CÁLCULO*. Argentina. Catamarca: Ed. Universitaria. REUN.*
- Carranza, G. (2015). *Un enfoque didáctico del CÁLCULO. Trabajos Prácticos con aplicaciones a las Ciencias Económicas*. Argentina. Catamarca: Ed. Universitaria. REUN.*
- Leithold, L. (1998). *El Cálculo*. México: Ed. OXFORD University Press. *

Bibliografía complementaria

- Budnick, F.(1997). *Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales*. México: Mc-Graw Hill. *
- Granville,W., Smith, P. y Longley, W. (1969).*Cálculo Diferencial e Integral*. México: Editorial UTEHA
- Haeussler, E.; Richard, P. (1994). *Matemática para Administración y Economía*. México: Grupo Editorial Iberoamérica.
- Leithold, L. (1998). *El Cálculo*. México: Ed. OXFORD University Press. *
- Piskunov, N. (1978). *Cálculo Diferencial e Integral*, Tomo I, URSS: Fondo Editorial MIR.*
- Sadosky, M.; Guber, R. (1967). *Elementos de Cálculo Diferencial e Integral*, Tomo I, Buenos Aires: Ed. Alsina,*
- Stewart, J. (2007). *Cálculo de una variable, trascendentes tempranas*. México: Editorial Thomson.
- Haeussler, f.; Ernest jr. (2003). *Matemáticas para Administración y Economía*. México: Pearson Educación.

CAPÍTULO 5 -Extremos de una función

Variación de funciones. Función creciente. Función decreciente. Extremos. Máximo absoluto y mínimo absoluto de una función. Definiciones. Máximos y mínimos relativos de una función. Definiciones. Criterio de la primera derivada para la obtención de extremos. Criterio de la segunda derivada para la obtención de extremos. Sentidos de concavidad. Punto de inflexión. Construcción de curvas de funciones. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera.

Bibliografía básica

- Carranza, G. (2015). *Un enfoque didáctico del CÁLCULO*. Argentina. Catamarca: Ed. Universitaria. REUN. *
- Carranza, G. (2015). *Un enfoque didáctico del CÁLCULO. Trabajos Prácticos con aplicaciones a las Ciencias Económicas*. Argentina. Catamarca: Ed. Universitaria. REUN.*
- Granville,W., Smith, P. y Longley, W. (1969).*Cálculo Diferencial e Integral*. México: Editorial UTEHA.

Bibliografía complementaria

- Budnick, F.(1997). *Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales*. México: Mc-Graw Hill.*
- Haeussler, E.; Richard, P. (1994). *Matemática para Administración y Economía*. México: Grupo Editorial Iberoamérica.
- Leithold, L. (1998). *El Cálculo*. México: Ed. OXFORD University Press.*
- Piskunov, N. (1978). *Cálculo Diferencial e Integral*, Tomo I. URSS: Fondo Editorial MIR.*
- Sadosky, M.; Guber, R. (1967). *Elementos de Cálculo Diferencial e Integral*, Tomo I. Buenos Aires: Ed. Alsina.*
- Stewart, J. (2007). *Cálculo de una variable, trascendentes tempranas*. México: Editorial Thomson.
- Haeussler, f.; Ernest jr. (2003). *Matemáticas para Administración y Economía*. México:



Pearson Educación.

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES

Siguiendo el calendario académico fijado para el desarrollo de las actividades áulicas de cada asignatura, se fijan y distribuyen los contenidos de los capítulos del programa de Cálculo Diferencial.

La modalidad del dictado de la asignatura en ambos cuatrimestres es el mismo, con la diferencia que en el segundo cuatrimestre no está la instancia de promoción.

Como se prevén catorce semanas para el dictado de clases por cuatrimestre y dado que la asignatura dispone de un total de 70 horas cuatrimestrales y que según el Plan de Estudio se fijó 28 horas de práctico, la distribución semanal sería tres horas de teórico-práctico y dos horas de práctico.

La descripción de las actividades que se realiza de los capítulos, para ambas instancias, se corresponde con la siguiente descripción:

Sintética

- Capítulo 1 – Números Reales: 2 semanas
- Capítulo 2 – Funciones de variables reales: 3 semanas
- Capítulo 3 – Límite funcional y continuidad: 3 semanas
- Capítulo 4 – Derivada de una función: 3 semanas
- Capítulo 5 – Extremos de una función: 3 semanas

Analítica

CLASES TEÓRICAS PRÁCTICAS		
Profesores Responsables: Comisión 1: Ing. Raul Leiva Comisión 2: Ing. Mabel Lezana		
SEMANA	CAPÍTULOS EVALUACIONES	CONTENIDOS
1	I	Números reales. Operaciones principales. Propiedades. Desigualdades y orden. La recta real o numérica. Intervalo abierto, cerrado o mixto. Definición de valor absoluto. Propiedades. Inecuación. El concepto de ecuación y ecuación equivalente. Identidad. Resolución de inecuaciones, ecuaciones y situaciones problemáticas.
2	I	Propuestas de razonamiento lógico. Teorema del Residuo. Teorema del Factor y su recíproco. Teorema Número de Raíces. Resoluciones de situaciones problemáticas, orientando las aplicaciones prácticas a casos específicos del área de Economía.
3	II	Entorno. Definición. Función de variable real. Definición. Dominio e imagen. Clasificación de funciones. Representación gráfica de funciones. Características distintivas de ciertas funciones. Tipos de funciones: algebraicas y trascendentes. Ejercitación: determinación de dominio e imagen de variadas funciones y sus gráficas.
4	II	Función lineal. Relación con la ecuación de la recta. Pendiente de una recta. Función cuadrática. Características. Función cúbica. Función racional. Función Valor absoluto. Aplicaciones prácticas: gráfica de funciones según análisis de sus características principales.
5	II	Funciones definidas por partes. Función exponencial y logarítmica. Las funciones como modelos en las Ciencias Económicas. Función inversa. Paridad de Funciones. Aplicaciones prácticas: detección de la paridad de ciertas funciones, gráfica de funciones como modelos en situaciones problemáticas reales en las Ciencias Económicas.
6	III	Límite. Noción intuitiva. Límite de una función. Definición. Interpretación gráfica. Proceso algebraico. Propiedades de los límites. Límites notables. Aplicación: cálculo de límites de funciones aplicando las propiedades y los artificios matemáticos que correspondieran.
7	1º Evaluación	Temas de los capítulos I, II y parte del III



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 120 24
EXpte. N° 217 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



	Parcial Práctica	
7	III	Límites laterales. Variación de una función. Variable infinita. Límites infinitos. Aplicaciones: análisis de la existencia de límites en diferentes gráficas de funciones. Cálculo de límites de funciones.
8	III	Límite del cociente de dos polinomios. Función continua. Definición. Tipos de discontinuidades. El número e. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera.
8	1° Evaluación Parcial Teórica	Temas de los capítulos I, II y III
9	IV	Límite del cociente incremental. Derivada de una función en un punto. Función derivada. Definición. Interpretación geométrica de la derivada. Regla general para la derivación. Funciones no derivable en algún punto. Teoremas sobre diferenciación de funciones algebraicas. Cálculo de derivadas de funciones aplicando la regla general. Aplicación del concepto de derivada como pendiente de recta tangente a una curva en un punto. Problemáticas económicas.
10	IV	Derivada de la función compuesta. Derivación logarítmica. Derivada de la función potencial. Derivada de la función exponencial. Derivada de funciones trigonométricas. Derivada de funciones implícitas. Derivadas sucesivas. Cálculo de derivadas de funciones usando la tabla de derivadas y aplicando regla de la cadena.
11	IV	Diferencial de una función. Interpretación gráfica. Función marginal en Economía. Elasticidad de una función. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera.
12	V	Variación de funciones. Función creciente. Función decreciente. Extremos. Máximo y mínimo absoluto de una función. Definiciones. Máximos y mínimos relativos de una función. Definiciones. Criterio de la primera derivada para la obtención de extremos. Cálculo de extremos relativos mediante el análisis de funciones. Determinación de intervalos de crecimiento y decrecimiento. Aplicaciones: búsqueda de extremos relativos de funciones y análisis de los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Uso del cuadro de datos para la presentación de resultados.
13	V	Criterio de la segunda derivada para la obtención de extremos. Sentidos de concavidad. Punto de inflexión. Cálculo de extremos relativos y absolutos de algunas funciones. Aproximación gráfica. Situaciones problemáticas para maximizar o minimizar funciones económicas. Determinación de intervalos de diferentes concavidades en una función. Análisis completo de una función.
13	2° Evaluación Parcial Práctica	Temas de los capítulos III(parte), IV y V
14	V	Relación entre la información provista por el cuadro de datos y la construcción de la curva representativa de la función. Análisis de la gráfica de una función y sus dos primeras derivadas. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera.
14	Recuperación Práctica y 2° Evaluación Parcial Teórica	1° parcial práctico: temas capítulos I, II y III (p). 2° parcial práctico: temas capítulos III(p), IV y V 2° parcial teórico: temas de los capítulos III, IV y V

CLASES PRÁCTICAS		
Profesores Responsables: Prof. Martha Seco, Arq. Daiana Foresi, Ing. Juan José Serra		
FECHA SEMANA	CAPÍTULOS EVALUACIONES	CONTENIDOS
1	I	Resolución Trabajo Práctico N°1: Desigualdad y orden en los números reales. Identificación y expresión simbólica de intervalos. Aplicación de propiedades de valor absoluto. Aplicación de propiedades en la resolución de inecuaciones y ecuaciones. Aplicación del concepto de ecuaciones equivalentes. Pasos para la resolución de situaciones problemáticas.
2	I	Resolución Trabajo Práctico N°1: Análisis y resolución de situaciones problemáticas. Propuestas de razonamiento lógico. Resoluciones de situaciones problemáticas a casos específicos del área de Economía.



3	II	Resolución Trabajo Práctico N°2: Análisis y obtención del dominio, imagen y características distintivas de funciones: lineales, cuadráticas, cúbicas, polinómicas, valor absoluto y definidas por partes entre otras. Representación gráfica de funciones.
4	II	Resolución Trabajo Práctico N°2: Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera. Gráfica de funciones algebraicas.
5	II	Resolución Trabajo Práctico N°2: Aplicación de funciones como modelos en las Ciencias Económicas. Determinación de la paridad de funciones. Análisis y obtención de la inversa de ciertas funciones. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera. Gráfica de funciones trascendentes. Gráfica de funciones económicas en situaciones problemáticas reales.
6	III	Resolución Trabajo Práctico N°3: aplicando el concepto de límite de una función y las propiedades de los límites, calcular el límite de variadas funciones. Uso del concepto de los límites notables para la obtención de límites de ciertas funciones.
7	1°Evaluación Parcial Practica	Temas de los capítulos I, II y parte del III
7	III	Resolución Trabajo Práctico N°3: Aplicaciones prácticas analizando la existencia de límites en diferentes gráficas de funciones. Cálculo de límites de funciones con variable infinita y límites infinitos.
8	III	Resolución Trabajo Práctico N°3: Aplicaciones del concepto de continuidad para el análisis de funciones continuas o discontinuas. Posibilidad de transformar una función discontinua en continua. Cálculo de límites de aplicación del número e. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera.
8	1°Evaluación Parcial Teórica	Temas de los capítulos I, II y III
9	IV	Resolución Trabajo Práctico N°4: Obtención de la derivada de ciertas funciones, aplicando el concepto de derivada con la aplicación de la regla general. Aplicación del concepto de derivada como pendiente de recta tangente a una curva en un punto. Problemáticas económicas.
10	IV	Resolución Trabajo Práctico N°4: Uso de la tabla de derivadas de funciones. Cálculo de derivadas de funciones usando la tabla de derivadas y aplicando regla de la cadena. Obtención de la derivada de ciertas funciones mediante el proceso de derivación logarítmica. Cálculo de la derivada de las funciones trigonométricas. Práctica para el cálculo de derivada de funciones implícitas y para el cálculo de derivadas sucesivas.
11	IV	Resolución Trabajo Práctico N°4: Solución de situaciones problemáticas orientadas a las Ciencias Económicas, mediante el concepto de diferencial de una función. Aplicación del concepto de marginalidad para obtener la función marginal de diferentes funciones: utilidad, costo, ingreso, etc. Aplicaciones para el análisis del tipo de elasticidad de una derivación en puntos determinados. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera.
12	V	Resolución Trabajo Práctico N°5: Aplicación de los pasos del criterio de la primera derivada para la obtención de los extremos relativos de una función. Uso del cuadro de datos para el análisis de intervalos de crecimiento o decrecimiento de una función. Obtener, en caso de existir, el valor correspondiente a un máximo o mínimo relativo de una función. Investigar la existencia de máximo o mínimo absoluto de una función. Resolución de situaciones problemáticas que plantean la maximización o minimización de alguna función económica.
13	V	Resolución Trabajo Práctico N°5: Obtención de extremos relativos mediante el criterio de la segunda derivada. Búsqueda de los intervalos de diferentes concavidades. Cálculo de la existencia de puntos de inflexión. Análisis completo de una función. Uso del cuadro de datos para realizar el bosquejo aproximado de la gráfica de la función analizada.
13	2°Evaluación Parcial Practica	Temas de los capítulos III (parte), IV y V
14	V	Resolución Trabajo Práctico N°5: Estudio completo de una función y la construcción de las curvas correspondientes a la función y sus dos primeras derivadas. Aplicaciones prácticas en el tratamiento de problemas reales orientados a la formación específica de la carrera.
14	Recuperación Practica y	1° parcial práctico: temas de los capítulos I, II y III (p). 2° parcial práctico: temas de los capítulos III(p), IV y V



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 120 24

EXpte. N° 217 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



	2º Evaluación Parcial Teórica	2º parcial teórico: temas de los capítulos IV y V
--	--	--

Nota:

- Los alumnos disponen todas las semanas de días y horarios de consultas, tanto teóricas como prácticas. Dichas consultas se fijan y comunican al inicio del cuatrimestre.
- Este Programa completo se incorpora junto al material Práctico de la asignatura, permitiendo que el alumno pueda leerlo y sustanciarse del diseño estratégico de la cátedra, sirviéndole de guía y control durante todo el desarrollo de las actividades previstas.
- Material que es sumamente útil para incentivar a los alumnos a la planificación y organización de sus estudios.